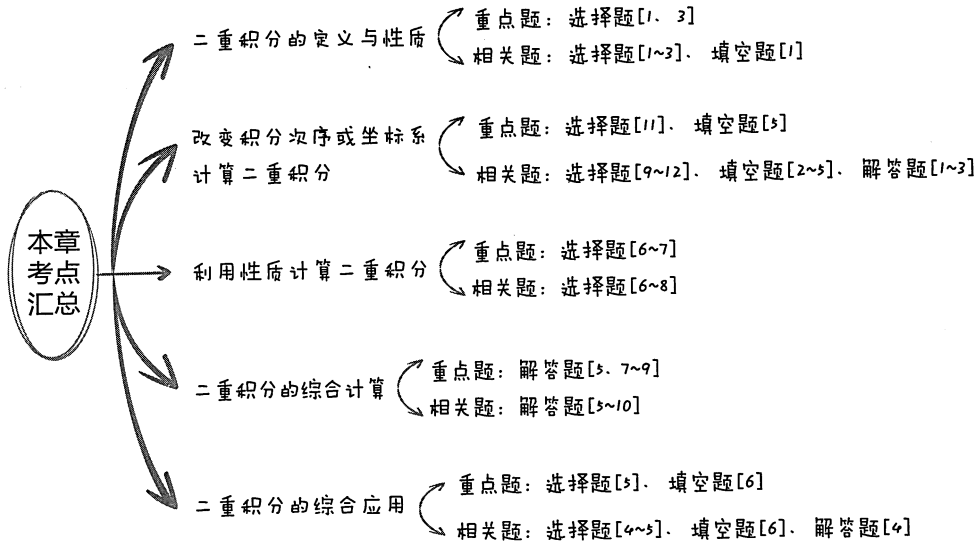
八 二重积分



一、选择题

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}f\left(\dfrac{i}{n},\dfrac{2j-1}{n}\right)=$(　　).

(A)$\int_0^1 dx\int_0^1 f(x,y)dy$　　(B)$\int_0^1 dx\int_0^2 f(x,y)dy$

(C)$\dfrac{1}{2}\int_0^1 dx\int_0^2 f(x,y)dy$　　(D)$2\int_0^1 dx\int_0^2 f(x,y)dy$

重点题补充　从二重积分的几何意义角度思考，将$2j-1$改写为$2j+1$,$2j$之后，对结果是否有影响？

2. 设区域$D=\{(x,y)\mid x^2+4y^2\leqslant t^2\}(t>0)$，则$\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{\iint_D e^{-x^2}\cos 2y\,d\sigma}{1-e^{-\frac{t^2}{4}}}=$(　　).

(A)π　　(B)2π　　(C)$\dfrac{\pi}{2}$　　(D)4π

3. 设$f(x)$连续，且$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=\pi$，区域$D=\{x^2+y^2\leqslant a^2,a>0\}$，则

$$\lim_{a\to0^+}\frac{\iint_D f(a-\sqrt{x^2+y^2})dxdy}{a\iint_D\cos(x+y^2)dxdy}=(\quad).$$

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

(A) $\frac{4\pi}{3}$　　(B) $\frac{4}{3}$　　(C) $\frac{\pi}{3}$　　(D) $\frac{1}{3}$

重点题补充　分析本题对二重积分的处理方式，总结相关技巧.

4. 设区域 D 由 $x=0, y=0, x+y=\frac{1}{2}, x+y=1$ 围成，若 $I_1=\iint\limits_D[\ln(x+y)]^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$I_2=\iint\limits_D(x+y)^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$I_3=\iint\limits_D\sin^3(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，则(　　).

(A) $I_1>I_2>I_3$　　(B) $I_2>I_3>I_1$

(C) $I_1<I_2<I_3$　　(D) $I_2<I_3<I_1$

5. 设 $f(x)$ 连续，$f(0)=0, f'(0)=4$，则 $\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant t^2}f(t-\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\int_0^{e^{t^2}-1}\frac{\sin u}{\sqrt{u}}\mathrm{d}u}=$(　　).

(A) $\frac{\pi}{2}$　　(B) π　　(C) $\frac{3\pi}{2}$　　(D) 2π

重点题补充　和第 2 题进行对比，解法上有什么不同？

6. 设 $f(x)>0$ 且连续，积分区域 D 为 $x^2+y^2\geqslant1$ 与 $x^2+y^2\leqslant4$ 所围成的第一象限的部分，对任意的 $a>0, b>0$，有 $\iint\limits_D\dfrac{af(x)+bf(y)}{f(x)+f(y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$(　　).

(A) $\frac{\pi}{4}(a+b)$　　(B) $\frac{\pi}{8}(a+b)$

(C) $\frac{3\pi}{4}(a+b)$　　(D) $\frac{3\pi}{8}(a+b)$

重点题补充　本题的突破口是什么，你认为计算二重积分时第一步应该做什么.

7. 设 D 是 xOy 平面上以 $(1,1), (-1,1), (-1,-1)$ 为顶点的三角形区域，D_1 为区域 D 位于第一象限的部分，则 $\iint\limits_D(xy+\cos x\sin y)\mathrm{d}\sigma=$(　　).

(A) $2\iint\limits_{D_1}\cos x\sin y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　　(B) $2\iint\limits_{D_1}xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

(C)$4\iint\limits_{D_1}(xy+\cos x\sin y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　　(D)0

重点题补充　总结一下本题用到的性质，若做错了，是性质理解有误还是记忆有误.

8. 设$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=A$，则$\int_a^b\mathrm{d}y\int_y^b f(x)f(y)\mathrm{d}x=$(　　).

(A)A　　(B)$\frac{A}{2}$　　(C)A^2　　(D)$\frac{A^2}{2}$

9. $\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{2-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y=$(　　).

(A)$\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^y f(x,y)\mathrm{d}x+\int_1^{\sqrt{2}}\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{2-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x$

(B)$\int_0^2\mathrm{d}y\int_0^y f(x,y)\mathrm{d}x$

(C)$\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{1-y}f(x,y)\mathrm{d}x+\int_1^{\sqrt{2}}\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{2-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x$

(D)$\int_0^{\sqrt{2}}\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{2-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x$

10. 设$x^2+y^2\leqslant 2ay(a>0)$，则$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$在极坐标下的累次积分为(　　).

(A)$\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2a\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$　　(B)$\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2a\sin\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$

(C)$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2a\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$　　(D)$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2a\sin\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$

11. 极坐标下的累次积分$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r=$(　　).

(A)$\int_0^1\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$　　(B)$\int_0^2\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$

(C)$\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{2x-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$　　(D)$\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{2x-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$

重点题补充　写出极坐标和直角坐标的一一对应关系.

12. $\int_0^2\mathrm{d}y\int_y^2 y\ln(1+x^3)\mathrm{d}x=$(　　).

(A)$3\ln 3-\frac{4}{3}$　　(B)$3\ln 3+\frac{4}{3}$　　(C)$3\ln 3+\frac{2}{3}$　　(D)$3\ln 3-\frac{2}{3}$

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

二、填空题

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{2n}\dfrac{ij}{n^2}\sin^2\dfrac{\pi j}{n}=$_____.

2. 改变积分次序：$\int_0^1 dy\int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{2-y^2}} f(x,y)dx=$_____.

3. $\int_0^1 dy\int_y^1 \dfrac{y}{\sqrt{1+x^6}}dx=$_____.

4. $\int_0^1 dy\int_y^{\sqrt{y}} e^{-\frac{y}{x}}dx=$_____.

5. $\int_0^{+\infty} x\,dx\int_x^{+\infty} e^{-y^2}dy=$_____.

重点题补充　本题用什么结论可快速解出，简述一下相关结论.

6. 设 $f(x,y)$ 连续，且 $f(x,y)=xy+\iint\limits_D f(x,y)d\sigma$，其中 D 是由 $y=0,y=x^2$ 及 $x=1$ 围成的平面区域，则 $f(x,y)=$_____.

重点题补充　请到“五、定积分”找同类题型，对比一下在解法上有什么相通之处.

三、解答题

1. 改变下列积分次序：

(1) $\int_0^a dx\int_x^{\sqrt{2ax-x^2}} f(x,y)dy$；

(2) $\int_0^{\frac{1}{4}} dy\int_y^{\sqrt{y}} f(x,y)dx+\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy\int_y^{\frac{1}{2}} f(x,y)dx$.

2. 将 $\int_0^1 dy\int_{-y}^{y} f(x,y)dx$ 化为极坐标的累次积分形式.

3. 改变下列积分次序并计算：

(1) $\int_1^2 dx\int_{\sqrt{x}}^{x}\sin\dfrac{\pi x}{2y}dy+\int_2^4 dx\int_{\sqrt{x}}^{2}\sin\dfrac{\pi x}{2y}dy$；

(2) $\int_0^2 dy\int_y^2 x^2e^{-x^2}dx$.

4. 设 $f(x)$ 连续，$f(0)=1$，令 $F(t)=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant t^2} f(x^2+y^2)dxdy(t\geqslant 0)$，求 $F''(0)$.

5. 计算下列二重积分：

(1) $I=\iint\limits_D xy(x+y)d\sigma$，其中 D 是由 $x^2-y^2=1$ 及 $y=0,y=1$ 围成的平面区域；

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

(2) $I=\iint\limits_D\sqrt{|x-|y||}\,d\sigma$，其中 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,|y|\leqslant 1\}$；

(3) $I=\iint\limits_D y\,dx\,dy$，其中 D 是由曲线 $\sqrt{\frac{x}{a}}+\sqrt{\frac{y}{b}}=1(a>0,b>0)$ 及 x 轴和 y 轴围成的平面区域；

(4) $I=\iint\limits_D x\,dx\,dy$，其中 D 是由点 $O(0,0)$，$A(1,2)$ 及 $B(2,1)$ 为顶点构成的三角形区域；

(5) $I=\iint\limits_D|\cos(x+y)|\,dx\,dy$，其中 $D=\left\{(x,y)\middle|0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2},0\leqslant y\leqslant\frac{\pi}{2}\right\}$.

重点题补充　总结本题解题过程中的要点，有哪些性质和结论是经常用到的.

基础篇

6. 计算下列二重积分：

(1) $I=\iint\limits_D\frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2}dx\,dy$，其中 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1,x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$；

(2) $I=\iint\limits_D\frac{x\sin(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}}dx\,dy$，其中 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1,x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$；

(3) $I=\iint\limits_D\sin x^2\cos y^2\,dx\,dy$，其中 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant a^2,x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$.

7. 计算下列二重积分：

(1) $\iint\limits_D\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{4a^2-x^2-y^2}}dx\,dy(a>0)$，其中 D 是由曲线 $y=-a+\sqrt{a^2-x^2}$ 和直线 $y=-x$ 所围成的区域；

(2) $\iint\limits_D(x+y)dx\,dy$，其中 $D:x^2+y^2\leqslant x+y+1$；

(3) $\int_0^{2a}dx\int_0^{\sqrt{2ax-x^2}}(x+y)^2dy$；

(4) $\iint\limits_D(x^2+y^2)\,dx\,dy$，其中 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 4x,0\leqslant y\leqslant x\}$；

(5) $\iint\limits_D(x+y)^2dx\,dy$，其中 $D:ay\leqslant x^2+y^2\leqslant 2ay(a>0)$.

重点题补充　你是如何确定极坐标系中 r 和 θ 的取值范围？作图法或解析式法？

后续更新公众号考研数学
永久联系微信4550060

8. 计算 $I=\iint\limits_D y^2\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是由 $x=-2,y=2,x$ 轴及曲线 $x=-\sqrt{2y-y^2}$ 围成的平面区域.

重点题补充　尝试用多种方法进行解题，感受每种方法的优势.

9. 计算 $\iint\limits_D |x^2+y^2-2y|\mathrm{d}\sigma$，其中 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\}$.

重点题补充　总结本题的方法，学习通过拆分积分区域简化被积函数的思想.

10. 计算 $I=\iint\limits_D \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中区域 D 为 $x+y=1,x+y=2$ 与坐标轴所围成的部分.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060